System Module (SYS) Frontend

이 디렉토리는 시스템 공통 모듈(SYS)의 프론트엔드 화면과 리소스를 포함합니다.

📌 화면 네이밍 룰 (Naming Convention)

프론트엔드 화면(Vue 파일)은 **대분류 업무 코드**와 **화면 번호(목적)**를 조합하여 명명합니다.

- **디렉토리:** 대분류 업무 코드 (예: `SYST01` - 사용자 관리, `SYST02` - 권한 관리)
- **파일 네이밍:** 대분류 업무 코드 + `V` (View) + 일련번호 3자리 (예: `SYST01V001.vue`)
  - `V001`: 주로 목록 조회 (List)
  - `V002`: 주로 상세 조회 및 등록/수정 (Detail/Form)

🖥 화면 목록 및 매핑 (Screen Mapping)

향후 개발 및 기존 파일 전환 시 적용할 화면 매핑 테이블입니다.

1. 사용자 관리 (SYST01)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST01/`	사용자 조회	`SYST01V001.vue`	기존 `UserManagementView.vue` 목록 부분
`SYST01/`	사용자 상세	`SYST01V002.vue`	상세, 등록, 수정 화면

2. 권한/역할 관리 (SYST02)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST02/`	권한/역할 조회	`SYST02V001.vue`	기존 `RolePermissionView.vue` 목록 부분
`SYST02/`	권한/역할 상세	`SYST02V002.vue`	상세, 등록, 수정 화면

3. 메뉴 관리 (SYST03)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST03/`	메뉴 조회	`SYST03V001.vue`	기존 `MenuManagementView.vue` 목록 부분
`SYST03/`	메뉴 상세	`SYST03V002.vue`	트리 상세, 등록, 수정 화면

4. 공통 코드 관리 (SYST04)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST04/`	공통 코드 조회	`SYST04V001.vue`	기존 `CommonCodeView.vue` 목록 부분
`SYST04/`	공통 코드 상세	`SYST04V002.vue`	상세, 등록, 수정 화면

5. 시스템 설정 (SYST05)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST05/`	시스템 설정 조회	`SYST05V001.vue`	트리 구조(계층형) 설정 목록 조회
`SYST05/`	시스템 설정 상세	`SYST05V002.vue`	상세, 등록, 수정 화면 (`configStore.js` 전역 캐싱 포함)
`SYST05/`	시스템 설정 삭제	`SYST05V003.vue`	시스템 설정 독립된 삭제 처리 화면

6. 테이블 명세서 관리 (SYST06)

데이터베이스 테이블, 컬럼, 인덱스 명세를 관리하고 변경 이력을 추적하며 SQL 스크립트를 생성합니다.

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST06/`	테이블 명세서 조회	`SYST06V001.vue`	시스템 전체 테이블 및 컬럼, 인덱스 목록 조회
`SYST06/`	테이블 명세서 상세	`SYST06V002.vue`	테이블, 필드, 인덱스 상세 수정, 변경 로그 확인, SQL 스크립트 실행 버튼 포함

[SYST06 화면 설계 상세]

- **SYST06V001 (목록 화면)**
  - **검색 영역:** 모듈명(`module`), 테이블 물리명(`tablen`), 테이블 논리명(`tableNm`) 검색 조건 제공.
  - **데이터 그리드:** `sysTable`과 `sysTablex`를 조인하여 테이블 기본 정보 목록 표시.
  - **액션:** 신규 등록 버튼, 그리드 행 클릭 시 `SYST06V002` 상세 화면으로 이동.
- **SYST06V002 (상세/수정 화면)**
  - **상단 (마스터 영역):** 테이블 기본 정보 (`tablen`, `module`, `tableNm`, `description`) 입력 폼.
  - **중단 (디테일 탭/그리드):**
    1. **필드(컬럼) 명세:** `sysFields`, `sysFieldsx` 목록. (필드명, 타입, 길이, NULL여부, PK여부, 자동증가(A_I) 여부, 순서 재배치 등 관리)
    2. **인덱스 명세:** `sysTableIndex`, `sysIndexFields` 목록. (인덱스명, 대상 필드, Unique 여부, 순서 재배치 등 관리)
    3. **변경 이력 (History):** `sysTableHistory` 테이블을 조회하여 대상 테이블/필드/인덱스의 변경 내역(Before/After) 표시.
  - **액션 버튼:**
    - **저장 (Save):** 변경된 테이블/필드/인덱스 정보를 DB에 저장하고, 이전 데이터와 비교하여 변경된 속성이 있다면 `sysTableHistory`에 이력을 자동 기록.
    - **SQL 스크립트 생성 (Generate SQL):** 저장된 명세 및 이력을 바탕으로 실제 DB에 적용 가능한 `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE`, `CREATE INDEX` 등의 DDL 구문을 생성하여 모달로 제공/실행.

7. 시스템 공통/대시보드 (SYST00)

폴더 위치	화면명	파일명	비고

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST00/`	시스템 대시보드	`SYST00V001.vue`	기존 `SysDashboardView.vue`

8. 서브 대시보드 (SYST07)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST07/`	서브 대시보드	`SYST07V001.vue`	서브 대시보드 및 통계 요약

9. 로그인 이력 조회 (SYST071)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST071/`	로그인 이력 조회	`SYST071V001.vue`	사용자 로그인 성공/실패/차단 이력 조회

10. 테이블 변경 이력 (SYST072)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST072/`	테이블 변경 이력	`SYST072V001.vue`	테이블 명세서(필드/인덱스) 변경 히스토리 로깅 화면

11. 유저 활동 로그 조회 (SYST073)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST073/`	유저 활동 로그	`SYST073V001.vue`	시스템 사용자의 전반적인 API 접근 및 활동 로깅 조회 화면

12. 공장/사업장 관리 (SYST08)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST08/`	공장/사업장 조회	`SYST08V001.vue`	시스템 기초 정보: 사업장(Plant) 마스터 목록 조회
`SYST08/`	공장/사업장 상세	`SYST08V002.vue`	사업장 등록, 수정 및 상세 정보 관리 화면

13. 단위 관리 (SYST09)

폴더 위치	화면명	파일명	비고
`SYST09/`	단위 조회	`SYST09V001.vue`	기초 단위, 변환 비율(Conversion Rate) 목록 조회
`SYST09/`	단위 상세	`SYST09V002.vue`	단위 마스터, 기준 단위(Base Unit) 상세 등록 및 수정

🗺️ 라우터 매핑 구조 (Routing Structure)

Vue Router(`src/frontend/router/index.js`)에 등록된 SYS 모듈의 공식 라우팅 경로입니다. 모든 경로는 `/sys/` 하위로 구성되며, 상세 화면 진입 시 동적 파라미터(`:id` 또는 `:tablen`)를 사용합니다. 신규 등록의 경우 파라미터 값으로 `'new'`를 전달하여 폼을 빈 상태로 초기화합니다.

경로 (Path)	파라미터	매핑 컴포넌트	설명
`/sys/syst00`	-	`SYST00V001.vue`	시스템 대시보드
`/sys/syst01`	-	`SYST01V001.vue`	사용자 관리 목록
`/sys/syst01/:id`	`id` (or `new`)	`SYST01V002.vue`	사용자 상세 및 신규 등록
`/sys/syst02`	-	`SYST02V001.vue`	권한/역할 관리 목록
`/sys/syst02/:id`	`id` (or `new`)	`SYST02V002.vue`	권한/역할 상세 및 신규 등록
`/sys/syst03`	-	`SYST03V001.vue`	메뉴 관리 목록
`/sys/syst03/:id`	`id` (or `new`)	`SYST03V002.vue`	메뉴 상세 및 신규 등록
`/sys/syst04`	-	`SYST04V001.vue`	공통 코드 관리 목록
`/sys/syst04/:id`	`id` (or `new`)	`SYST04V002.vue`	공통 코드 상세 및 신규 등록
`/sys/syst05`	-	`SYST05V001.vue`	시스템 설정 목록
`/sys/syst05/:id`	`id` (or `new`)	`SYST05V002.vue`	시스템 설정 상세 및 신규 등록
`/sys/syst06`	-	`SYST06V001.vue`	테이블 명세서 목록
`/sys/syst06/:tablen`	`tablen` (or `new`)	`SYST06V002.vue`	테이블 명세서 상세 및 신규 등록
`/sys/syst07`	-	`SYST07V001.vue`	서브 대시보드
`/sys/syst071`	-	`SYST071V001.vue`	로그인 이력 조회
`/sys/syst072`	-	`SYST072V001.vue`	테이블 변경 이력 조회
`/sys/syst073`	-	`SYST073V001.vue`	유저 활동 로그 조회
`/sys/syst08`	-	`SYST08V001.vue`	공장/사업장 마스터 목록
`/sys/syst08/:id`	`id` (or `new`)	`SYST08V002.vue`	공장/사업장 마스터 상세
`/sys/syst09`	-	`SYST09V001.vue`	단위 마스터 목록
`/sys/syst09/:id`	`id` (or `new`)	`SYST09V002.vue`	단위 마스터 상세

🌐 API 통신 모듈화 (API Structure)

[제약 사항 강제] Vue 컴포넌트 내에서 `fetch()` 또는 `axios`를 직접 사용하는 것은 엄격하게 금지됩니다. 모든 백엔드 API 통신 로직은 반드시 각 모듈 내의 `api/` 디렉토리에 도메인별로 분리하여 관리하고, 컴포넌트에서는 생성된 Axios API 모듈을 임포트(`import`)하여 호출해야만 합니다.

시스템 모듈 API 구조 (`src/frontend/module_sys/api/`)

- `userApi.js`: `/api/sys/users` 엔드포인트 연동 (사용자 관리용)
- `roleApi.js`: `/api/sys/roles` 엔드포인트 연동 (권한 관리용)
- `menuApi.js`: `/api/sys/menus` 엔드포인트 연동 (메뉴 관리용)
- `codeApi.js`: `/api/sys/codes` 엔드포인트 연동 (공통 코드 관리용)
- `configApi.js`: `/api/sys/configs` 엔드포인트 연동 (시스템 설정용)

- `tableSpecApi.js`: `/api/sys/tablespecs` 엔드포인트 연동 (테이블 명세서 관리용)